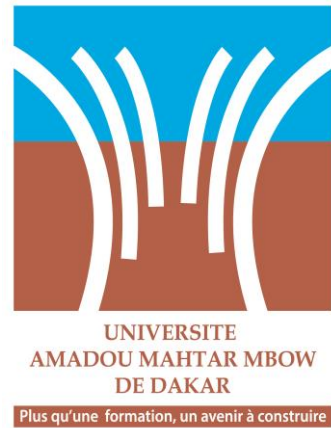
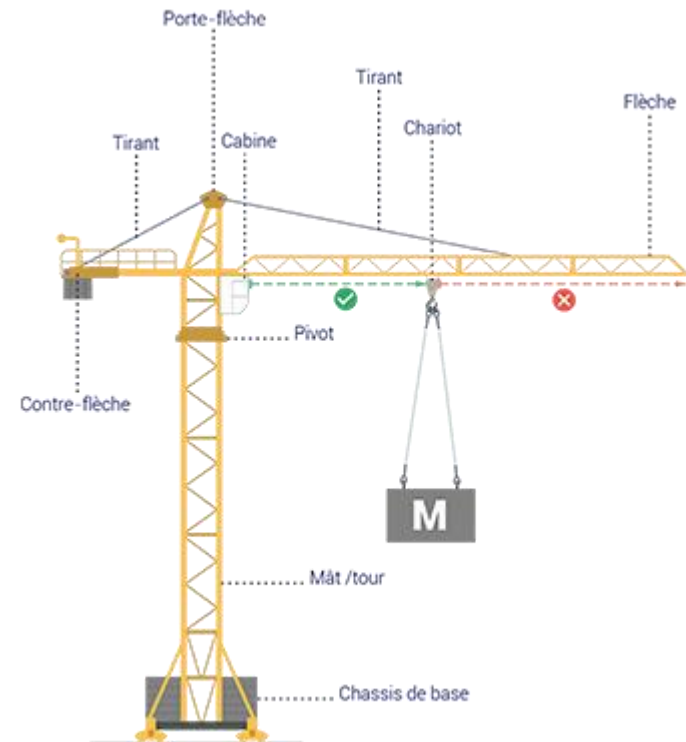




MÉCANIQUE GÉNÉRALE



UFR : STA

Niveau : Licence 2, Semestre : S3

UE : Physique I- PHY1101

EC : Mécanique générale

Chapitre 1 : Cinématique

Année : 2024- 2025

Enseignant : M. Makha NDAO

Bâtiment : U1- 3^{eme} étage

Bureau : B36

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



CHAP 1- CINEMATIQUE

Chapitre 1. CINEMATIQUE

1. 1. Introduction

1. 2. Référentiels d'espace et de temps

1.2. Cinématique du point

Chapitre 2. LE SOLIDE INDÉFORMABLE

2. 1. Définition

2. 2. Paramétrage de la position relative de deux solides

2. 3. Cinématique du solide

2. 4. Applications

CHAPITRE 3. CINÉTIQUE

3. 1. Torseur cinétique

3. 2. Calcul des centres de masse

3. 3. Calcul des moments d'inertie et de l'opérateur d'inertie .

3. 4. Moment d'inertie d'un solide par rapport à un point

3. 5. Théorème de Huygens

3. 6. Théorème de Huygens Steiner

3. 7. Axes principaux d'inertie

3. 8. Énergie cinétique d'un solide

3. 9. Torseur dynamique

3. 10. Applications

CHAP 1- CINEMATIQUE

1. 1. INTRODUCTION:

Dans le langage courant, la mécanique est d'abord le domaine des machines (moteurs, véhicules, engrenages, poulies, arbres de transmission, piston...), bref, de tout ce qui produit ou transmet un mouvement ou bien s'oppose à ce mouvement.

Pour les scientifiques, la mécanique est la discipline qui étudie les mouvements des systèmes matériels et les forces qui provoquent ou modifient ces mouvements. Les systèmes matériels étant très variés, de nombreuses branches de cette discipline co-existent. La mécanique générale (ou mécanique des systèmes de solide indéformables) qui est l'objet de ce cours en est un exemple.

On peut également citer la mécanique des milieux continus (qui s'applique, comme son nom l'indique, aux milieux continus et continûment déformables), la mécanique statistique (qui s'applique aux milieux discrets, constitués d'un nombre considérable de composants), l'acoustique (qui s'applique aux gaz) ou la mécanique des fluides (qui s'applique aux liquides), la mécanique de la rupture (qui s'applique aux milieux fissurés), la mécanique des structures (plaques, poutres, coques)... La liste est longue même en se limitant à la mécanique non-relativiste.

Dans le cadre non-relativiste, déterminer les mouvements du système et les actions qui provoquent ces mouvements ou s'y opposent, consiste à établir un système d'équations

CHAP 1- CINEMATIQUE

en appliquant quatre principes fondamentaux :

- la conservation de la masse ;
- le principe fondamental de la dynamique (ou le principe des puissances virtuelles ou encore la conservation de la quantité de mouvement);
- la conservation de l'énergie (premier principe de la thermodynamique); le second principe de la thermodynamique.

Ces « bons » principes s'appliquent, quelle que soit la branche de la mécanique considérée, mais avec un formalisme très différent selon les familles de mouvements étudiés. L'étape clef de la résolution d'un problème de mécanique est donc la modélisation du

mouvement appelée aussi *la cinématique*.

Le choix d'une cinématique plutôt qu'une autre change radicalement la forme des objets manipulés pour représenter le mouvement ou les actions susceptibles de modifier le mouvement. Ainsi, en mécanique des milieux continus, le milieu étant continu, un seul espace est défini : celui qui contient le milieu. Dans cet espace, le mouvement est représenté par un champ de déformation et les actions mécaniques par un champ de contrainte.

Au contraire, en mécanique générale, le milieu est constitué de solides indéformables, il est donc **discontinu** par nature. Pour modéliser cette discontinuité, on travaillera dans une collection d'espaces (un espace par

CHAP 1- CINEMATIQUE

solide) en translation et en rotation les uns par rapport aux autres. Les mouvements se représentent alors par des objets appelés ***torseurs cinématiques***. On leur associe des actions mécaniques appelées ***torseurs des actions mécaniques***.

Le principe de conservation de la masse permet ensuite, via l'introduction d'une représentation condensée de la distribution de la masse dans un solide (masse, centre d'inertie, tenseur d'inertie d'un solide), d'exprimer les principes fondamentaux à l'échelle du solide, plutôt qu'à l'échelle d'un élément de volume de ce solide. Cette partie sera détaillée dans le chapitre **cinétique**.

Le mouvement et les principes fondamentaux s'écrivant

alors à la même échelle (l'échelle du solide), les équations du mouvement peuvent être établies en s'appuyant sur le principe fondamental de la dynamique (ou la conservation de la quantité de mouvement ou encore le principe des puissances virtuelles). Cette approche conduit généralement à un système d'équations pour lequel le nombre d'équations est inférieur au nombre d'inconnues. Les équations complémentaires sont données par les lois de comportement, qui doivent vérifier le premier et le second principe de la thermodynamique. Ces lois de comportement seront très simples dans le cadre de la mécanique générale, par exemple :

- comportement rigide indéformable pour les solides;

CHAP 1- CINEMATIQUE

- lois de contact entre solides (lois de Coulomb);
- comportement de liaisons entre solides (liaison parfaites, élastiques ou visqueuses);
- lois d'action à distance (attraction gravitationnelle, par exemple).

Une fois que le système d'équations est établi, en utilisant par exemple la méthode de Lagrange, il peut être résolu pour déterminer les mouvements du système de solides indéformables étudié. Deux grands cadres peuvent être utilisés pour cette résolution. Le cadre des petits mouvements continus des solides, où les équations sont linéarisées en supposant que si la variation de position tend vers zéro, alors la variation de

vitesse ou d'accélération en fait de même. Le cadre des chocs où cette hypothèse n'est pas valable, de très petites variations de position induisant de grandes variations de vitesses (lorsqu'une balle élastique entre en collision avec un mur, sa vitesse change brutalement de sens en conservant son module, alors que la balle n'a quasiment pas changé de position).

Pour terminer cette introduction, il est important de se convaincre que si les objets manipulés sont différents d'une branche à l'autre de la mécanique, les principes fondamentaux appliqués restent les mêmes. Il est donc possible de traiter un même problème avec deux approches différentes et d'obtenir des résultats identiques.

CHAP 1- CINEMATIQUE

Prenons par exemple un tas de sable sec, à l'échelle humaine il pourra être vu comme un matériau déformable (le sable). À l'échelle des grains de sable, c'est un système de solides indéformables. Il pourra donc être modélisé dans deux cadres différents, la mécanique des milieux continus à l'échelle humaine, la mécanique générale à l'échelle des grains de sable, mais le résultat final doit être le même, puisqu'il s'agit bien du même tas de sable. Nous ne parlons pas d'approches de type gaz qui peuvent s'appliquer aussi !

À l'inverse, la tour Eiffel est constituée de poutres et poutrelles déformables. Son mouvement peut être modélisé à l'échelle des poutres dans le cadre de la mécanique des poutres. Mais à l'échelle de la structure,

le mouvement peut être simplifié et chaque poutre modélisée comme un assemblage de tiges rigides liées entre elles par des liaisons élastiques représentant la rigidité en flexion, torsion et traction compression de la poutre. Encore une fois, il s'agit de la même tour Eiffel, et les résultats obtenus par ces différentes approches doivent être les mêmes.

1. 2. RÉFÉRENTIELS D'ESPACE ET DE TEMPS

Nous allons donner quelques éléments utiles pour la compréhension générale des notions mathématiques importantes.

CHAP 1- CINEMATIQUE

❑ **La notion de temps** ou de durée en mécanique classique est un concept autonome.

On parlera d'instants t dans un ensemble τ muni d'une chronologie. La différence entre deux instants est appelée durée.

❑ **L'espace** dans lequel nous allons travailler est celui qui nous entoure, modélisé par un espace affine réel euclidien de dimension trois. Il sera noté ε . Dans cet espace se trouvent des points qui peuvent constituer des droites ou des plans. Repérer des déplacements dans ε conduit à la notion de vecteur qui appartient à un espace vectoriel noté E de dimension trois lui aussi. Le point A qui se sera déplacé pour se trouver en un point B de ε conduit donc au vecteur déplacement

noté $\vec{U} = \overrightarrow{AB}$.

Remarque

Il n'y aura aucune confusion possible car nous ne manipulerons dans ce cours que des scalaires x , des vecteurs $\vec{x}$ ou des tenseurs constitués de vecteurs. Les tenseurs d'ordre deux seront évoqués à propos de tenseur d'inertie ou du vecteur rotation derrière lequel se cache un tenseur antisymétrique. Nous donnons quelques informations opérationnelles sur les outils indispensables que sont les produits scalaire, vectoriel et mixte. L'étudiant est invité à se reporter à des ouvrages plus spécialisés pour plus de renseignements.

CHAP 1- CINEMATIQUE

Nous travaillerons dans tout ce cours avec des bases orthonormées directes. Il est donc important de savoir les construire rapidement. Nous utiliserons la méthode suivante (**figure 1.1**) : un premier vecteur unitaire $\vec{u}$ est tracé. Le deuxième $\vec{v}$ doit être directement perpendiculaire (avec un angle droit dans le sens trigonométrique). Le troisième en est déduit (par produit vectoriel) en utilisant la règle simple qui consiste à positionner le pouce (de la main droite) sur $\vec{u}$, l'index sur $\vec{v}$; le majeur replié pointe alors dans la troisième direction et permet de tracer $\vec{w}$.

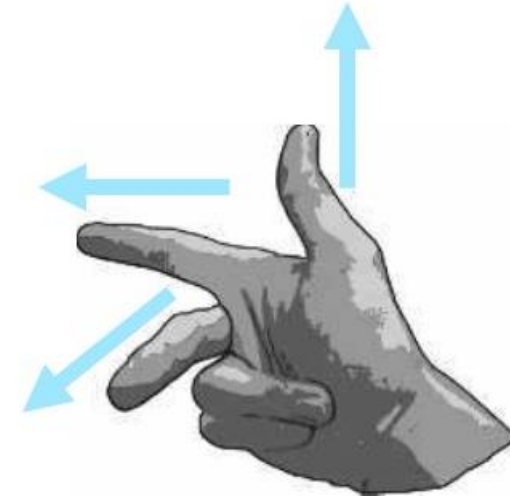


Figure 1. 1: Règle de la main droite pour le produit vectoriel.

- **Le produit scalaire** de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- Si ces vecteurs ont des composantes (x_u, y_u, z_u) et (x_v, y_v, z_v) dans une base orthonormée on a : 9

CHAP 1- CINEMATIQUE

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v \quad (1.1)$$

- Si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ font un angle θ (**figure 1.2**), on a

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta \quad (1.2)$$

- Dans le cas où les deux vecteurs ont une norme unité, on a alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \cos \theta \quad (1.3)$$

Les principales propriétés du produit scalaire sont :

- qu'il est symétrique $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$;
- qu'il est distributif sur l'addition des vecteurs

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w};$$
- que deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si et

seulement si leur produit scalaire est nul.

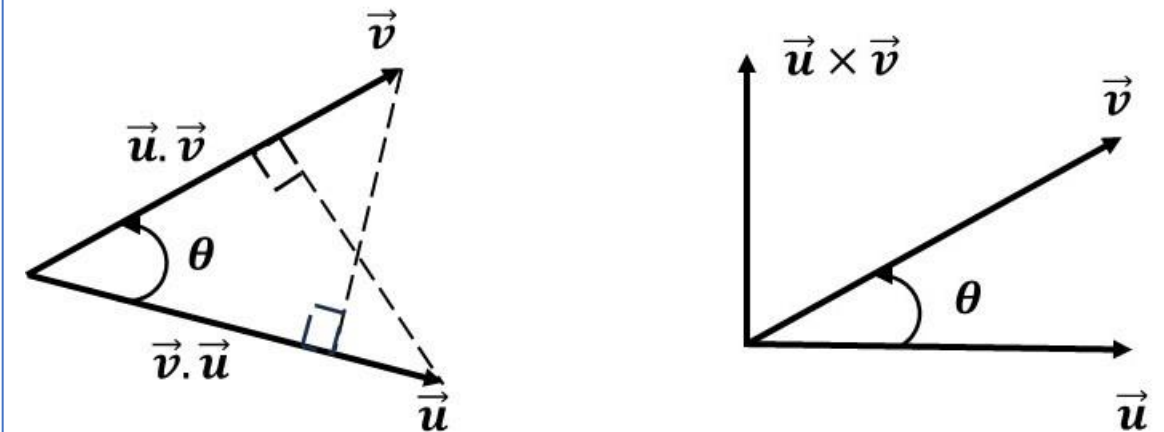


Figure 1. 2: Produits scalaire et vectoriel

- ❑ **Le produit vectoriel** de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est noté $\vec{u} \times \vec{v}$. Il s'agit d'un vecteur normal au plan contenant les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Si ces vecteurs ont des composantes (x_u, y_u, z_u) et (x_v, y_v, z_v) dans une base orthonormée, on a :

CHAP 1- CINEMATIQUE

$$\vec{u} \times \vec{v} = (y_u z_v - z_u y_v) \vec{x} + (z_u x_v - x_u z_v) \vec{y} + (x_u y_v - y_u x_v) \vec{z}$$

(1. 4)

Si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ font un angle θ , on a :

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta \quad (1. 5)$$

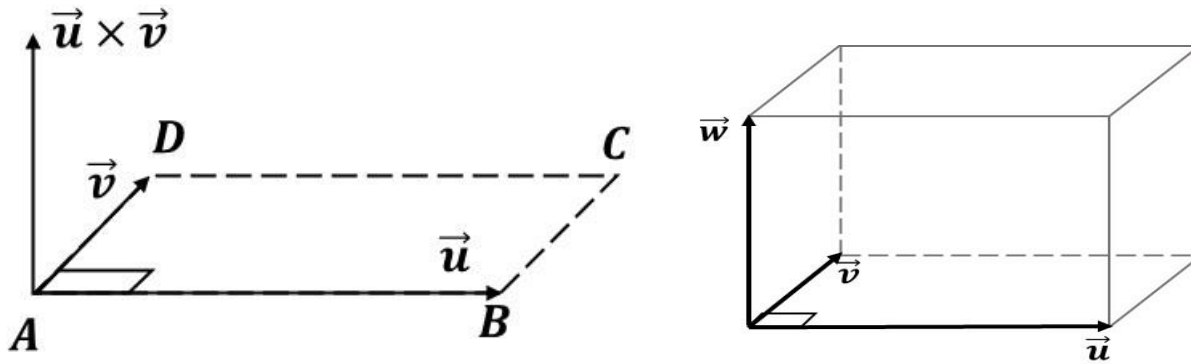


Figure 1. 3: Produit vectoriel et produit mixte

Le produit vectoriel $\vec{u} \times \vec{v}$ de deux vecteurs position $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (dont la dimension est une longueur L) représente l'aire orientée du parallélogramme formé par ces deux vecteurs (dimension L^2) dirigée selon la normale à ce

parallélogramme (**figure 1.3**).

Les principales propriétés du produit vectoriel sont :

- qu'il est antisymétrique $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$;

- qu'il est distributif sur l'addition des vecteurs

$$\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w};$$

- que deux vecteurs non nuls sont colinéaires si et seulement si leur produit vectoriel est nul.

❑ **Le produit mixte** de trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ est noté $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$. C'est par définition $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$. Le produit mixte est inchangé par permutation circulaire directe :

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}) = (\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}) \quad (1. 6)$$

CHAP 1- CINEMATIQUE

On a de la même manière les relations :

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = -(\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}) \quad (1.7)$$

ce qui signifie que pour toute permutation de deux termes du produit mixte, celui-ci change de signe. Le produit mixte $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ de trois vecteurs position $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ (dimension L) représente le volume du parallélépipède formé par ces trois vecteurs (dimension L^3) (**figure 1.3**).

On aura aussi besoin du double produit vectoriel :

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$$

On montre les relations suivantes :

$$\begin{aligned} \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) &= (\vec{v} \cdot \vec{w})\vec{u} - (\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{w} \\ (\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} &= (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{v} \cdot \vec{w})\vec{u} \end{aligned} \quad (1.8)$$

□ Trièdre, base et repère d'espace.

Nous appellerons trièdre l'ensemble noté $T(\mathbf{O}, x, y, z)$ défini par trois axes concourants en $\mathbf{O}$ de vecteurs unitaires $\vec{x}$, $\vec{y}$ et $\vec{z}$ non coplanaires. Le plus souvent, le repère d'espace $\mathbf{R}$ et le trièdre $\mathbf{T}$ sont confondus (ou se définissent mutuellement). On notera donc $\mathbf{R}$, dans tout ce cours, le repère d'espace constitué du point $\mathbf{O}$ et des axes $\mathbf{Ox}$, $\mathbf{Oy}$ et $\mathbf{Oz}$ associé à la base constituée des trois vecteurs unitaires $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$. On notera (par abus mais cette notation est classique en mécanique) $\mathbf{R}(\mathbf{O}, x, y, z)$ ce repère. Lorsque ce repère sera associé à un solide particulier $\mathbf{S}_i$ le repère sera noté $\mathbf{R}_i$ et s'entendra comme constitué de $\mathbf{R}_i(\mathbf{O}_i, x_i, y_i, z_i)$ sauf cas particulier qui sera indiqué.

CHAP 1- CINEMATIQUE

❑ **Mouvement discontinu et repères d'espace.** Dans un modèle mécanique, la première étape de la modélisation est la cinématique, c'est-à-dire la modélisation du mouvement. Si le milieu est assimilé à un ensemble de solides indéformables, le mouvement est discontinu au passage d'un solide à un autre solide. Plutôt que de chercher à modéliser les discontinuités du mouvement dans un seul espace $\mathcal{E}$, il a été choisi de représenter le mouvement à l'aide d'une collection d'espaces (un espace pour chaque solide) dans lesquels le mouvement est continu.

❑ Remarque

La notion d'espace est donc centrale en mécanique générale, mais est parfois un peu délicate à manipuler. En effet, on associe un espace à un objet, mais cet espace est infini et ne s'arrête donc pas aux frontières de l'objet. Par conséquent, les espaces se recouvrent et plusieurs espaces coïncident en un même point M . Aussi doit-on généralement préciser à quel espace appartient le point M dont on décrit le mouvement. Prenons un exemple suivant: Une mouette - perçue comme un point M , posée en haut du mât d'un bateau, se trouve, à un instant donné t , à la fois au sommet du mât et dans l'air, à x **mètres** de la surface de la mer et à y **centaines de mètres** de la côte.

CHAP 1- CINEMATIQUE

À l'instant t , trois espaces coïncident donc au point M , attachés respectivement à la mouette, au bateau et à l'espace géographique (la côte). Comme entre deux instants t et t' le bateau et la mouette se déplacent par rapport à la côte, la situation évolue. Ainsi, lorsqu'on écrit une expression aussi simple que la vitesse du point M est parallèle à $\overrightarrow{OM}$, le point M dont on suit le mouvement (la mouette, par exemple) doit être distingué du point M de l'espace géographique ($M \in \text{air}$) qui permet de repérer une position ou la direction du vecteur vitesse à l'instant t .

□ **Notion de référentiel du mouvement.** Dans la collection d'espaces introduite pour décrire le mouvement d'un système de solides, l'un d'eux est défini comme le référentiel du mouvement. Cet espace sera considéré comme fixe, en première approximation, lors des opérations (calculs de vitesses ou d'accélération) qui impliquent des dérivées par rapport au temps. Cette notion est tout à fait intuitive. Prenons un solide – la Terre par exemple – auquel nous associons un espace affine réel ε de dimension trois. Cet espace est attaché au solide, mais ne se limite pas à lui et s'étend à l'infini, l'espace ε est tout entier entraîné par ce solide. Pour un mouvement se produisant

CHAP 1- CINEMATIQUE

au voisinage immédiat de la Terre, l'hypothèse est valide. En revanche, si le mouvement d'un objet se produit à l'échelle de l'espace de Copernic (une fusée interplanétaire) l'espace associé à la Terre ne sera pas utilisé comme référentiel du mouvement, puisque cet espace occupe successivement des espaces ε_t dans l'espace de Copernic et ne peut certainement pas être considéré comme fixe à l'échelle du problème étudié.

1. 3. CINÉMATIQUE DU POINT

On rappelle ici les définitions de la position, de la vitesse et de l'accélération d'un point M par rapport à un repère $R(O, x, y, z)$.

- Le **vecteur position** du point M dans le repère $R(O, x, y, z)$, à l'instant t , est le vecteur $\overrightarrow{OM}(t)$.
- La **trajectoire** T du point M est l'ensemble des points P de R avec lesquels coïncide M au cours de son mouvement au cours du temps t .
- Le **vecteur vitesse** du point M par rapport au repère R , à l'instant t , est la dérivée du vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$ par rapport à t dans R . La dimension physique de la vitesse est LT^{-1} . Le vecteur vitesse du point M à l'instant t est tangent à la trajectoire en $M(t)$.

$$\vec{V}(M/R) = \left. \frac{d\overrightarrow{OM}(t)}{dt} \right|_R \quad (1. 9)$$

CHAP 1- CINEMATIQUE

Le **vecteur accélération** du point M par rapport au repère R , à l'instant t , est la dérivée du vecteur vitesse $\vec{V}(M/R)$ par rapport à t , dans R . La dimension physique de l'accélération est LT^{-2} .

$$\vec{\Gamma}(M/R) = \left. \frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right|_R \quad (1. 10)$$

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!